Graph 是什么？Agent 怎样用“关系”组织和探索知识

“通过 ASKS 智能知识系统看 AI Agent”系列第 10 篇

ASKS（Agent-Driven Scientific Knowledge System）是我们的智能知识系统。

项目代码：https://github.com/ranshiju/Ran-ASKS

本文通过与 ASKS 系统交互完成。



从存放论文，到沿关系寻找论文。

资料存好了，关系在哪里？

假设你积累了几百篇论文，今天想问 Agent：

“哪些论文使用了同一种研究方法？它们各自解决了什么问题？”

文件夹能告诉你论文放在哪里，关键词搜索能找出提到某个词的材料。但要回答这个问题，还得分清：哪篇论文提出了方法，哪篇真正使用了它，哪篇只是顺带提到。

这些关系往往散落在正文里。每次提问都重新翻一遍，工作就会不断重复。如果能把已经整理出的关系保存下来，后续查询就有了可以接续的线索。

如果进一步把这些联系表示成明确的结构，计算机就能按规则查找关联、追踪路径，Agent 也能利用结果继续探索。

Graph，就是连接 Agent、知识与可计算数学模型的桥梁之一。 它把知识中的对象和关系表示为节点和边，让其中一部分联系能够被保存、查询和计算。下面，我们用几篇论文的例子看看，这座桥是怎样发挥作用的。

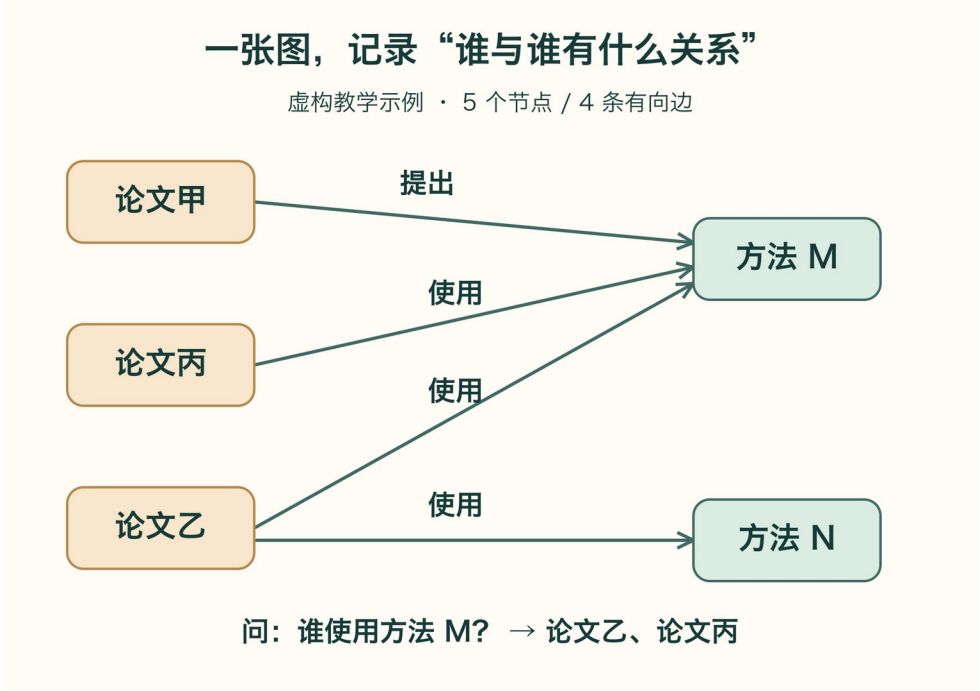
Graph：把对象和关系写成数学结构

Graph 通常译为“图”，研究它的数学分支叫图论。这里的“图”，指的是**由节点和边组成的数学结构：节点表示对象，边表示对象之间的关系。**

例如，在交通系统里，节点可以是车站，边可以是车站间的直达线路；在研究资料中，节点可以是论文、方法或作者，边则记录它们之间的联系。

把哪些东西设为节点、把什么联系设为边，取决于你想研究的问题。这一步，就是建立图模型。

下面用三篇虚构论文和两种方法做一个小例子：



图模型教学示例：5 个节点、4 条有向边。箭头从论文指向方法，边上的词说明关系。

图中的五个方框是节点，四条带箭头的连线是边。沿着箭头读：

论文甲“提出”方法 M；论文乙“使用”方法 M，也“使用”方法 N；论文丙“使用”方法 M。

于是，“哪些论文使用方法 M？”可以变成一个明确的查找动作：找到方法 M，查看有哪些标为“使用”的边指向它。这个小例子里的答案是论文乙和论文丙。

论文甲虽然也连着方法 M，但这里记录的是“提出”。**连到了谁很重要，以什么关系相连同样重要。**

这个例子采用了带方向、带关系标签的图。图还有其他形式：表达双向友谊时可以用无向边，表达道路距离时可以给边附上数值。方向、类型和附加信息，都应按具体问题来选择。

图模型关心的是连接结构。把论文乙的方框挪到上方，或把绿色改成蓝色，只要对象及其关系保持不变，表达的仍然是同一个图。纸上的示意图，是帮助人理解这种数学结构的一种画法；计算机则可以把它保存成可查询的数据。

你可能还听过“知识图谱”。**Graph 是描述对象及其关系的通用数学模型，知识图谱则是利用图结构组织知识的一类应用。** 例如，把论文、方法、作者及其联系组织起来，就进入了知识图谱的应用范围。人可以借它理解知识，计算机也可以用它进行搜索、推荐和推理。

关系保存下来，能多做些什么？

第一，可以让关系变得明确。

“论文乙”和“方法 M”同时出现在资料里，与“论文乙使用方法 M”，包含的信息量不同。一条带类型的边，把后者明确记录下来，查询时就能围绕这层含义继续工作。

第二，可以自然表达交叉归属。

论文乙同时使用两种方法，方法 M 又被多篇论文使用。这就是常见的“多对多”关系。一个对象可以连接多个对象，资料之间的交叉联系因而能直接保留下来。

文件夹擅长按层级整理，图擅长按关系连接。在实际系统里，两者可以配合：文件有存放位置，知识有多条到达路径。

第三，可以沿关系逐步探索。

从论文乙出发，先找到它使用的方法 M，再找到同样使用 M 的论文丙，就走过了一条连接路径。这里第二步是沿“使用”关系反向查找，关系本身仍从论文指向方法。论文丙也许研究另一个领域，却因此进入你的视野。

计算机还能按照规则查找相邻对象、寻找路径、统计连接情况。于是，关系既能帮助人理解，也能成为程序计算的对象。实际效率取决于图的规模、索引和查询方式；当问题本身围绕关系展开时，图模型尤其自然。

沿路径找到论文丙，说明它值得进一步查看；是否能借用它的结果，还要阅读其研究条件和原文证据。

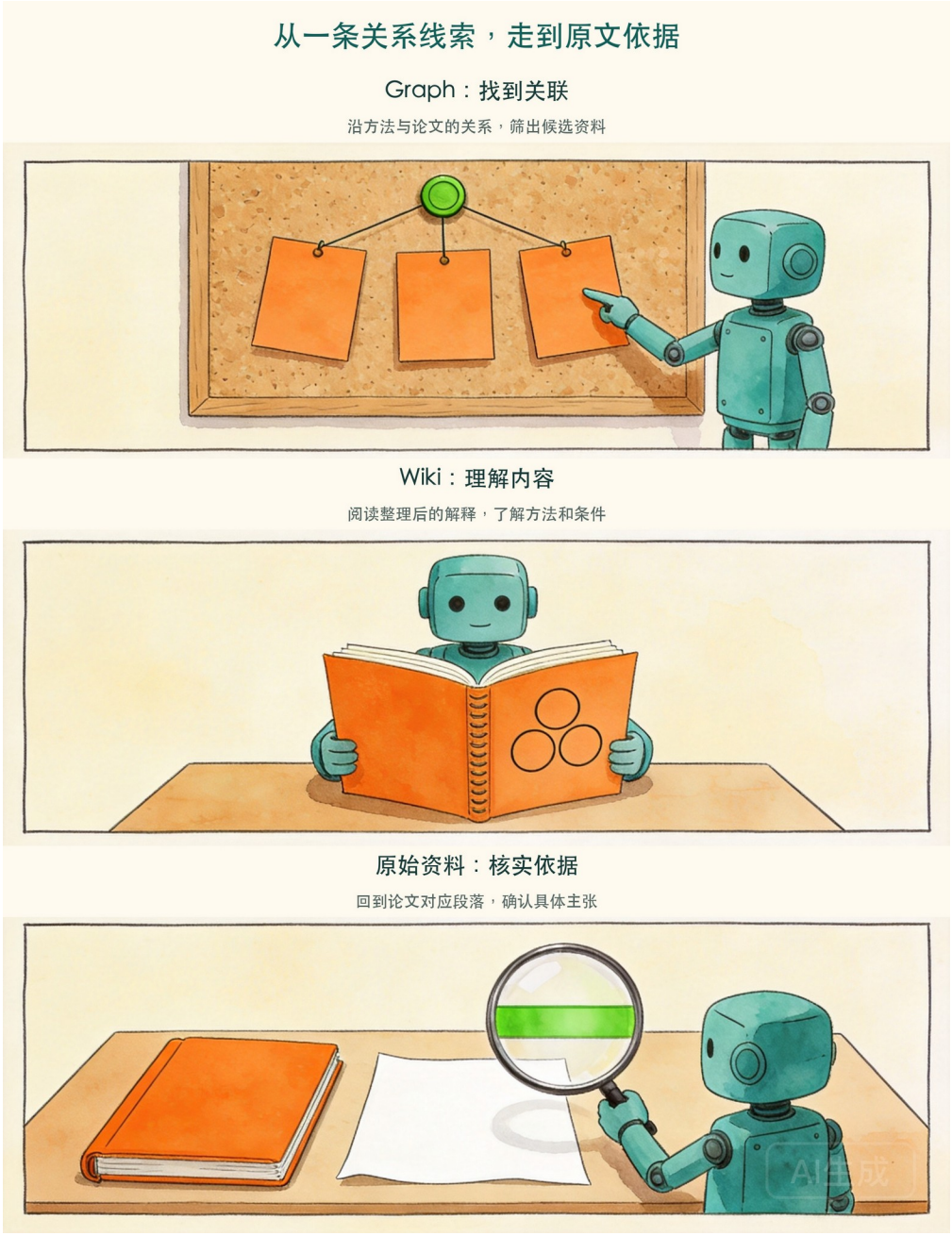
在 ASKS 中，Agent 怎样沿关系找知识?

回到开头的问题。用户可以直接问：

“帮我找出知识库中使用方法 M 的论文，比较它们解决的问题，并给出原文依据。”

ASKS 更强调图为 Agent 提供知识导航的作用：先定位相关方法，再沿已有关系寻找候选论文。**图在这里主要回答“接下来去哪里找”，具体答案则需要结合材料形成。**

随后，Agent 阅读相关 Wiki。Wiki 是整理后的知识页面，用来解释论文讨论了什么、方法怎样使用，以及理解时需要保留哪些条件。遇到需要支撑答案的具体主张，再追溯到原始论文中的对应内容。



关系缩小查找范围，Wiki 帮助理解，原始论文支撑答案。

可以把这套配合理解为：**Graph 帮助找到关联，Wiki 帮助理解内容，原始资料提供核实依据。**

这里的顺序展示一种关系问题的查找过程。ASKS 中的 Wiki 和 Graph 是互补的入口，Agent 也可以根据问题直接从相关页面开始。

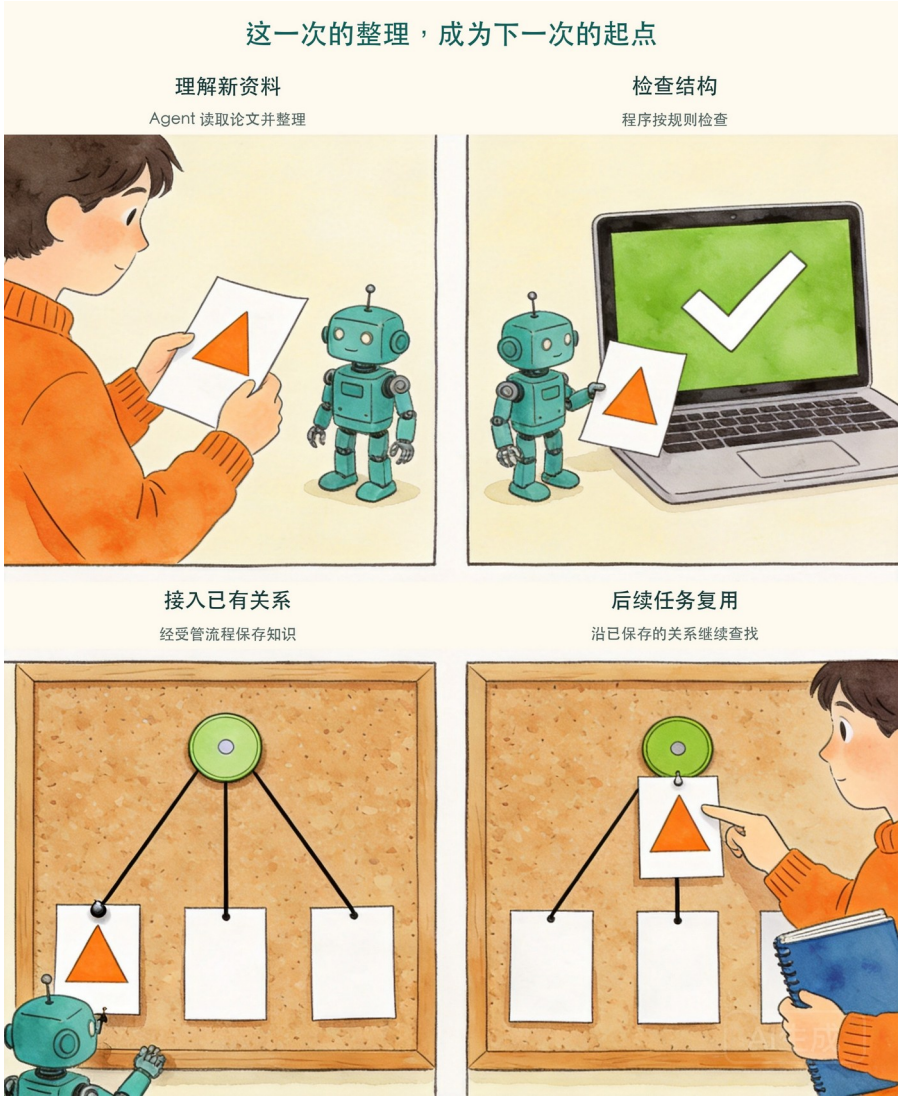
前面的五节点示意图是教学用的简化模型；ASKS 的实际关系类型更丰富，具体答案还取决于知识库已经摄入哪些资料、建立了哪些关系。图中已有的记录能提供线索，遗漏的记录则需要继续查找和补充。

有些关联来自内容相似性，适合用来发现可能相关的材料；“两篇材料相似”与“某篇论文确实使用某方法”，需要分别处理。最后的事实判断，仍要落实到来源。

Agent 时代，图为什么值得重新认识？

图论及其应用已经发展了很久，交通规划、社交网络、网页链接等场景都在使用它。Agent 时代带来的一个重要变化，是图开始更紧密地参与“理解材料—组织知识—使用知识”的连续工作。

以 ASKS 为例，新论文进入系统后，Agent 参与理解和整理；程序按规则检查结构，再通过受管流程保存知识页面与图关系。以后遇到相关问题，这些已经保存的结构就可以继续使用。



新论文经过整理和检查，接入已有知识关系，供后续任务使用。

人在自然语言里说出目标，Agent 把目标转化为查找、阅读和比较等行动；图则为这些行动提供可以保存和重复使用的关系结构。随着资料增加，这份结构也能经检查持续更新。

这让知识库逐渐具有另一种用途：它既保存“我读过什么”，也整理“这些知识怎样联系”。一次整理留下的成果，可以成为下一次探索的起点。

对读者来说，记住这个核心就够了：

Graph 让知识的联系可以计算，Agent 让这些联系服务于具体问题。

ASKS arXiv 论文

- Shi-Ju Ran, Kun Zhang, Xi Wu, Liu-Si Yang, and Wen-Jun Li. LLMs Interpret, Embeddings Organize, Graphs Emerge: Agent-Driven Compilation of Scientific Knowledge. arXiv preprint, arXiv:2608.29612 (2026). ASKS 的系统论文，介绍来源保留、持续知识编译和可重放更新。

相关论文推荐

- Aidan Hogan, Eva Blomqvist, Michael Cochez, Claudia D'amato, Gerard De Melo, Claudio Gutierrez, Sabrina Kirrane, José Emilio Labra Gayo, Roberto Navigli, Sebastian Neumaier, Axel-Cyrille Ngonga Ngomo, Axel Polleres, Sabbir M. Rashid, Anisa Rula, Lukas Schmelzeisen, Juan Sequeda, Steffen Staab, and Antoine Zimmermann. Knowledge Graphs. ACM Computing Surveys, 54(4), 1–37 (2021). DOI: 10.1145/3447772. 系统梳理知识图的模型、构建和应用，适合希望进一步了解“如何用图组织知识”的读者延伸阅读。